

Route Summarization

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 UND 4

1

AGENDA

- 01 ROUTE SUMMARIZATION EINFÜHRUNG
- 02 BEISPIEL 1
- 03 BEISPIEL 2

2

01

Route Summarization Einführung

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Was ist Route Summarization (Aggregation)

- Die Routenzusammenfassung – auch als Routenaggregation bezeichnet – ist eine Methode zur **Minimierung der Einträge in Routingtabellen** in einem IP-Netzwerk.
- Es **konsolidiert ausgewählte Routen** in einem einzigen Update.
- Dies **unterscheidet es vom Flat Routing**, bei dem jede Routing-Tabelle einen **eindeutigen Eintrag für jede Route** enthält.

Bei der Routenzusammenfassung wird eine Reihe zusammenhängender Routen aus der Routing-Tabelle in Form einer einzelnen **zusammengefassten oder aggregierten Route angekündigt**. Damit diese Funktion funktioniert, müssen zwei oder mehr Routen zusammenhängend sein, d. h. benachbart oder angrenzend.

4

Erklärung

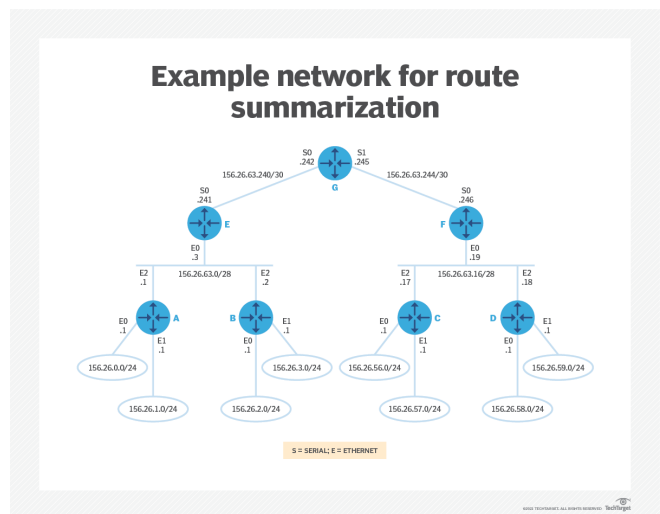
- In einem Unternehmensnetzwerk ist **Subnetting** der Prozess des Verlängerns der Subnetzmaske, um mehrere kleinere Subnetzwerke oder Subnetze zu erstellen.
- Die **Routenverdichtung (Summarization)** ist der umgekehrte Prozess. Dabei wird die Subnetzmaske gekürzt, um mehrere kleinere Netzwerke in einer größeren Netzwerkadresse einzuschließen. Aus diesem Grund wird es auch als **Supernetting** bezeichnet.
- Mit zunehmender Netzwerkgröße nimmt auch die Anzahl der einzelnen Netzwerke zu, die in der Routing-Tabelle aufgeführt sind, und damit auch die Paketgröße von Updates. **Router können eine große Anzahl von Subnetzen nicht effektiv bewältigen, was zu Verlangsamungen, Paketverlusten und sogar Abstürzen führt.** Aus diesem Grund ist es wichtig, die Anzahl der Einträge in der Routing-Tabelle zu reduzieren, was durch die Routenzusammenfassung erreicht wird.
- Bei der **Routenzusammenfassung (Summarization)** werden mehrere Routen mit nur einer Zeile in einem Update Paket angekündigt, was nicht nur die Paketgröße reduziert, sondern auch mehr Bandbreite für die Datenübertragung ermöglicht.

5

Beispielnetzwerk mit Potential zur Zusammenfassung

Teilweise Implementierung des Adressierungsplans, der für das **Netzwerk mit der Adresse 156.26.0.0** entwickelt wurde:

- Die **Router A, B, C und D** sind **Access Router**, die jeweils mit zwei Netzwerken der Klasse C verbunden sind.
- Die Router E und F sind die **Distribution Router**
- und Router G ist der **Core-Router**.



6

Vorteile

- **Reduzierung der Routing-Tabellengröße:**
Durch die Aggregation von Routen wird die Anzahl der Einträge in den Routing-Tabellen verringert, was zu einer effizienteren Nutzung von Speicher und Rechenleistung führt.
- **Verbesserung der Konvergenzgeschwindigkeit:**
Kleinere Routing-Tabellen ermöglichen schnellere Konvergenzzeiten, was bedeutet, dass sich das Netzwerk bei Änderungen schneller anpasst.
- **Reduzierung von Routing-Updates:**
Weniger Routen bedeuten weniger Routing-Updates, was Bandbreite spart, und die Netzwerkleistung verbessert.
- **Vereinfachung der Netzwerkverwaltung:**
Die Verwaltung eines Netzwerks mit zusammengefassten Routen ist einfacher und weniger fehleranfällig.

Nachteile

- **Suboptimales Routing:** Router bevorzugen oft Routen mit dem längsten Präfix-Match. Wenn eine Route zusammengefasst wird, kann es sein, dass ein Router einen anderen, spezifischeren Pfad wählt, der nicht unbedingt der optimalste ist.
- **Datenverlust durch ungenutzte Netzwerke:** Wenn eine zusammengefasste Route ein Netzwerk abdeckt, das nicht existiert oder nicht verwendet wird, kann es zu Datenverlust kommen, da der Router versucht, Daten an das Netzwerk zu senden, das durch die zusammengefasste Route repräsentiert wird.
- **Verzögerte Netzwerkkonvergenz:** Bei Änderungen im Netzwerk kann es länger dauern, bis die Routing-Tabellen aktualisiert sind, da die Router möglicherweise länger brauchen, um die Änderungen zu erkennen und zu verarbeiten.
- **Fehlerhafte oder veraltete Routen:** Wenn die Routenzusammenfassung nicht korrekt durchgeführt wird oder sich das Netzwerk ändert, können falsche oder veraltete Routen in der Routing-Tabelle entstehen, was zu Problemen bei der Netzwerkkonnektivität führt.
- **Komplexität:** Das Verständnis und die Konfiguration von Routenzusammenfassungen kann komplex sein, insbesondere in großen Netzwerken.
- **Routing-Schleifen:** Eine fehlerhafte Routenzusammenfassung kann unter Umständen zu Routing-Schleifen führen, in denen Datenpakete zwischen Routern hin- und hergeschickt werden, ohne ihr Ziel zu erreichen.

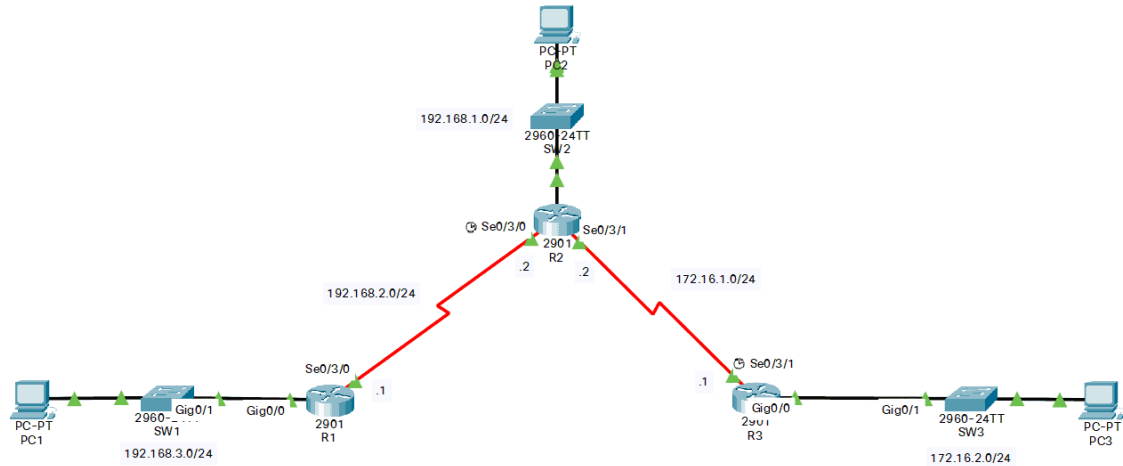
Wie funktioniert Route Summarization

- 1. Identifizierung der zu aggregierenden Routen:**
Es werden die spezifischen Subnetzrouten ausgewählt, die zusammengefasst werden sollen.
- 2. Bestimmung des gemeinsamen Präfixes:**
Die ausgewählten Routen werden in binärer Form dargestellt, und das längste gemeinsame Präfix (die Anzahl der übereinstimmenden Bits) wird ermittelt.
- 3. Erstellung der zusammenfassenden Route:**
Basierend auf dem gemeinsamen Präfix wird eine neue Route mit einer passenden Subnetzmaske erstellt.
- 4. Konfiguration des Routers:**
Der Router wird so konfiguriert, dass er die zusammenfassende Route anstelle der einzelnen Subnetzrouten verwendet.

02

Beispiel 1

Trend - Full Stacking fähige Switches



11

Routing Tabelle für R3

```
R3# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    192.168.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
S       192.168.1.0 is directly connected, Serial0/3/1
S       192.168.2.0 is directly connected, Serial0/3/1
S       192.168.3.0 is directly connected, Serial0/3/1
```

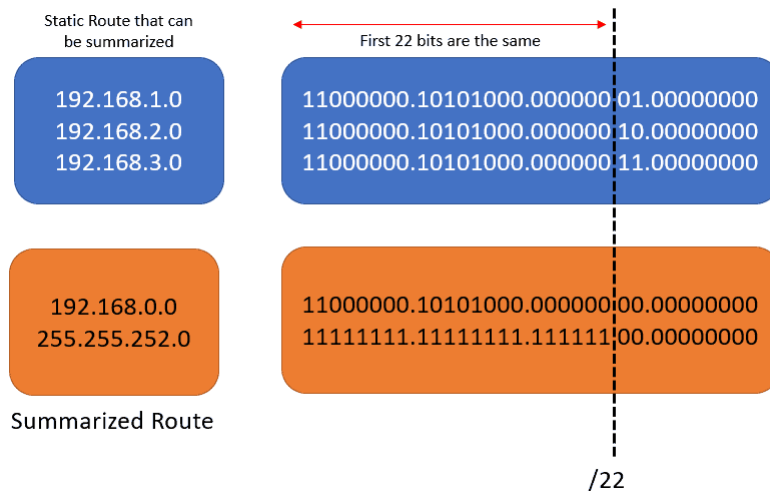
12

Schrittweise Berechnung

1. Schreibe die **Netzwerkadressen**, die zusammengefasst werden sollen, **binär** aus.
2. Als nächstes suchen wir die Subnetzmaske für die Zusammenfassung. Wir beginnen mit dem linken Teil, gehen nach rechts und **finden alle übereinstimmenden Bits**, bis wir die nicht übereinstimmende Spalte erreichen. Dies gibt die **Zusammenfassungsgrenze** an.
3. **Zähle die Anzahl der übereinstimmenden Bits ganz links**. In unserem Beispiel ist es 22. Diese Nummer identifiziert die **Subnetzmaske** in CIDR-Schreibweise für die zusammengefasste Route. Wir haben ein /22 oder ein 255.255.252.0 in gepunkteter Dezimalform.
4. Um die **Netzwerkadresse für die Zusammenfassung** zu finden, kopiere die übereinstimmenden 22 Bits und **ergänze alle 0 Bits am Ende**, um 32 Bit zu erhalten.

13

Schrittweise Berechnung



14

Konfiguration der statischen Routen

```
R3(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/3/1
R3(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/3/1
R3(config)# no ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/3/1

R3(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 s0/3/1
```

Routing Tabelle für R3 nach der Zusammenfassung

```
R3# show ip route static | begin Gateway
Gateway of last resort is not set
    192.168.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
S       192.168.0.0 is directly connected, Serial0/3/1
```


03

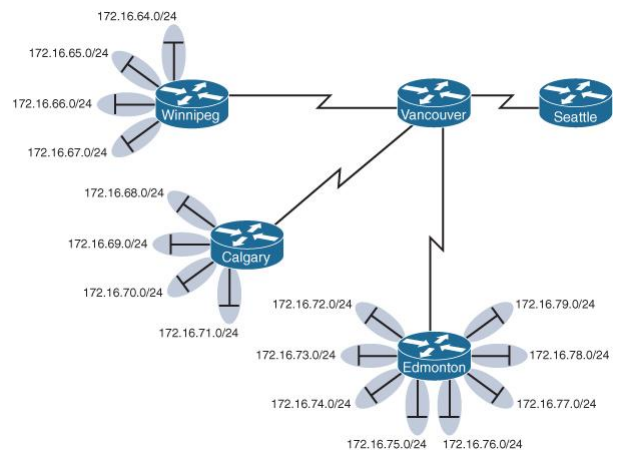
Beispiel 2

17

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3 und 4

Schrittweise Berechnung

- Winnipeg, Calgary und Edmonton müssen jeweils interne Netzwerke für den Hauptrouter in Vancouver ankündigen.
- Ohne Streckenzusammenfassung müsste Vancouver 16 Netze nach Seattle bewerben.
- Du möchtest die Routenzusammenfassung verwenden, um die Belastung dieses Upstream-Routers zu verringern.



18

Schritt 1 - Winnipeg

```
172.16.64.0 = 10101100.00010000.01000000.00000000
172.16.65.0 = 10101100.00010000.01000001.00000000
172.16.66.0 = 10101100.00010000.01000010.00000000
172.16.67.0 = 10101100.00010000.01000011.00000000
```

Common bits: **10101100.00010000.010000xx**

- Die ersten 22 Bit der vier Netzwerke sind gemeinsam.
- Daher kannst du die vier Routen zusammenfassen, indem du eine Subnetzmaske verwendest, die angibt, dass die ersten 22 Bit gemeinsam sind. Dies ist eine /22-Maske oder 255.255.252.0.
- Du erhältst die zusammengefasste Adresse von 172.16.64.0/22
- Wenn du eine Route nach Vancouver mit dieser Subnetzmaske sendest, wurden vier Routen in einer Zeile angekündigt, anstatt vier Zeilen zu verwenden. Viel effizienter!

Schritt 2 - Calgary

```
172.16.68.0 = 10101100.00010000.01000100.00000000
172.16.69.0 = 10101100.00010000.01000101.00000000
172.16.70.0 = 10101100.00010000.01000110.00000000
172.16.71.0 = 10101100.00010000.01000111.00000000
```

Common bits: 10101100.00010000.010001xx

- Auch hier sind die ersten 22 Bit gemeinsam.
- Die zusammengefasste Route lautet daher 172.16.68.0/22

Schritt 3 - Edmonton

```

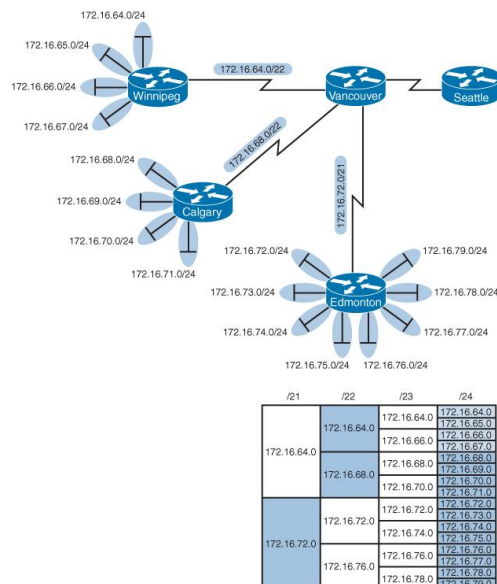
172.16.72.0 = 10101100.00010000.01001000.00000000
172.16.73.0 = 10101100.00010000.01001001.00000000
172.16.74.0 = 10101100.00010000.01001010.00000000
172.16.75.0 = 10101100.00010000.01001011.00000000
172.16.76.0 = 10101100.00010000.01001100.00000000
172.16.77.0 = 10101100.00010000.01001101.00000000
172.16.78.0 = 10101100.00010000.01001110.00000000
172.16.79.0 = 10101100.00010000.01001111.00000000

```

Common bits: 10101100.00010000.01001xxx

- Für Edmonton sind die ersten 21 Bits gemeinsam.
- Die zusammengefasste Route lautet daher 172.16.72.0/21

Ergebnis Edge Router Zusammenfassung



Schritt 4 - Vancouver

172.16.64.0 = 10101100.00010000.01000000.00000000

172.16.68.0 = 10101100.00010000.01000100.00000000

172.16.72.0 = 10101100.00010000.01001000.00000000

Common bits: 10101100.00010000.0100xxxx

- Da es 20 Bit gibt, die gemeinsam verwendet werden, kannst du eine zusammengefasste Route erstellen, die Vancouver nach Seattle sendet:
- 172.16.64.0/20
- Vancouver hat Seattle nun mitgeteilt, dass in einer Zeile eines Routing-Updates 16 verschiedene Netzwerke beworben werden.
- Dies ist wesentlich effizienter, als 16 Zeilen in einem Routing-Update zur Verarbeitung zu senden.

Ergebnis Core Router Zusammenfassung

